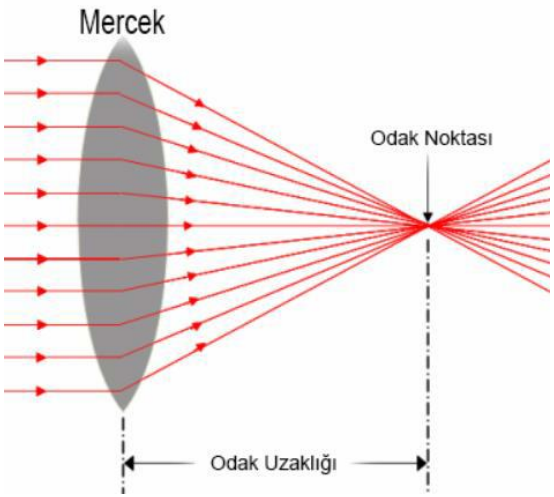
FİLTRE İŞLEMLERİ

GÖRÜNTÜ BOZULMALARI

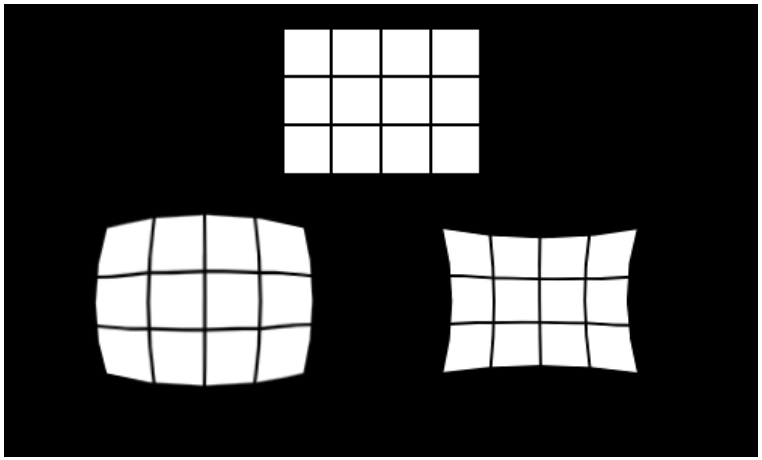
Objektifler sensöre gelen görüntünün net olması için optik elemanları hareket ettirerek ışığı bir noktada toplarlar ve sensöre iletirler. Işık objektif içerisinde hareket ederken son mercekte tamamen toplanır ve minimum saçılma ile sensöre ulaşır. İşte bu son mercek ile sensör arasındaki mesafeye odak uzaklığı denir ve mm cinsinden ölçülür. Lenslerde odak uzunluklarına göre sınıflandırılır ve adlandırılır.



GÖRÜNTÜ BOZULMALARI

Bozulma, görüntünün objektifinizden girip makinenizin gövdesinde işlenip önünüze gelene kadar zamandaki yapılan işlemler sırasında (görüntüyü dijital ortamda betimlerken) ortaya çıkan **hatalardır** . En çok karşılaşılan bozulma şekli radyal bozulmalardır. **Radyal (açısal) bozulmaların** çoğu, vizörden alınan görüntüyü film kağıdına ya da CCD-CMOS sensörüne (dijital makinelerde) işleyen **lens (objektif)** kaynaklıdır. Lensinizin karakteristik özellikleri fotoğrafınızın kalitesini belirler. Radyal bozulmalara **Barrel**, **Pincushion** ve **Mustache** bozulması örnek olarak verilebilir.

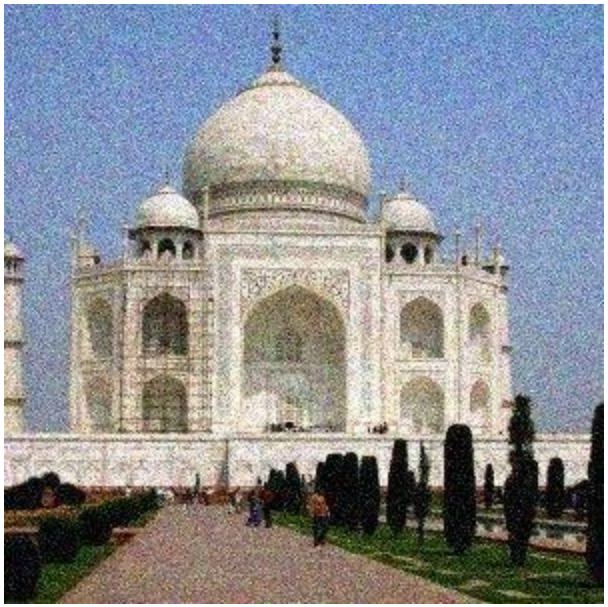




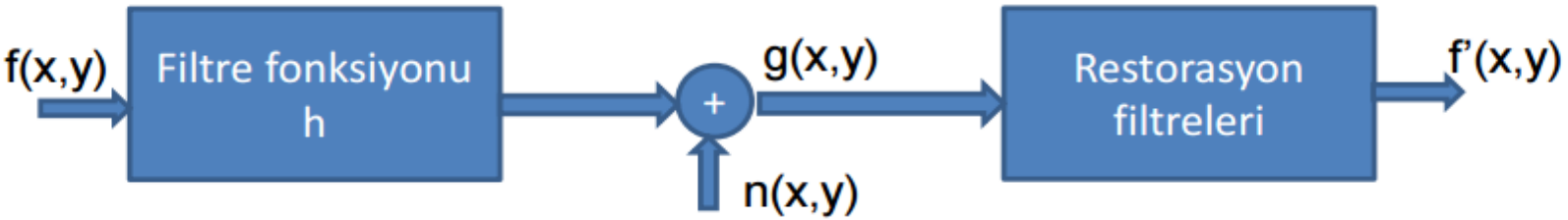


GÖRÜNTÜ BOZULMALARI

Fotoğraflarınızda, çekim anında makinenin vizörünün odaklanamamasından, lensin kalitesinden, ortamın çok ılkışı olmasından ya da kışı yetersizliğinden, vb. kaynaklanan **gürültü** dediğimiz bir takım **bozulmalar** oluşur. **Gürültülerle**, **radyal** bozulmaları birbirine karıştırmamak gerekir. **Radyal** bozulma fotoğrafınızdaki açısal bir bozulmadır. **Gürültü** ise fotoğraf pixelleri arasında oluşan sorunlu pixellerdir. Gürültüleri değişik algoritmalar ve yöntemler kullanarak onarabiliriz.



Sistemi Modelleme



- Uzaysal domande f(x,y) gibi bir görüntümüz ve h(x,y) gibi bir filtre fonksiyonumuz olsun. Bu h(x,y) fonksiyonuna derece düşürme fonksiyonu da denir.

$$g(x,y) = f(x,y)*h(x,y)$$

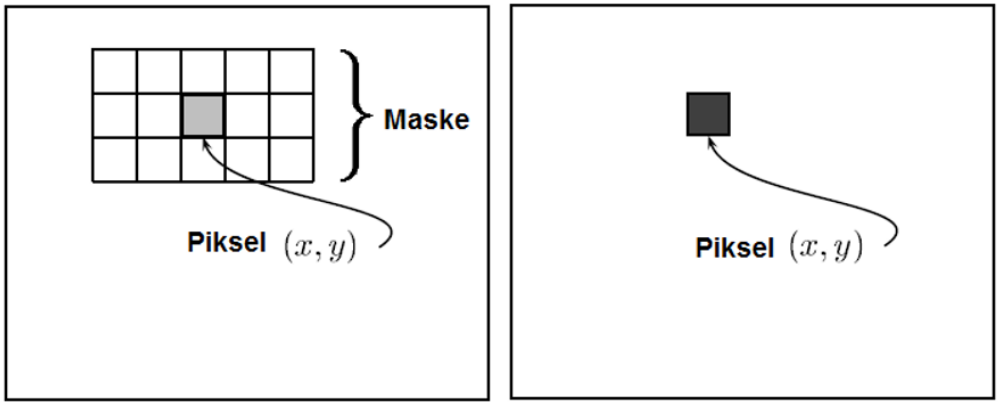
İşleminden elde edilen g(x,y) yeni görüntü, orijinal f(x,y) görüntüsüne göre derecesi düşürülmüş bir görüntüdür. Ancak bu görüntü hala tam bozuk bir görüntü değildir. Modelin tamamlanabilmesi için buna bir gürültü fonksiyonu n(x,y) eklemeliyiz.

$$g(x,y) = f(x,y)*h(x,y) + n(x,y)$$

Bu bağıntı uzaysal domainde, gürültüyü de göz önüne alan derece düşürme yöntemine göre sistemin modelidir.

Piksel Komşuluk İşlemleri

- Temel fikir, görüntü üzerinde bir maskeyi (şablonu) dolaştırmaktır.
- Bu işlem sonucunda yeni bir piksel değeri, tüm görüntüyü düşünecek olursak yeni bir görüntü elde edilmiş olur.
- Maskenin ve fonksiyonun kombinasyonu düşünülecek olursa **bir filtre uygulanmış** olacaktır.
- Aşağıdaki şekil incelendiğinde, sonuç görüntüsünde yer alan her bir pikselin gri seviyeli değeri, maskenin gri seviyeli değerinin **lineer bir kombinasyonu** olarak hesaplanmışsa, görüntüye lineer filtre uygulanmış demektir.



Filtre İşlemleri

Lineer bir filtre 3 aşamada oluşturulur.

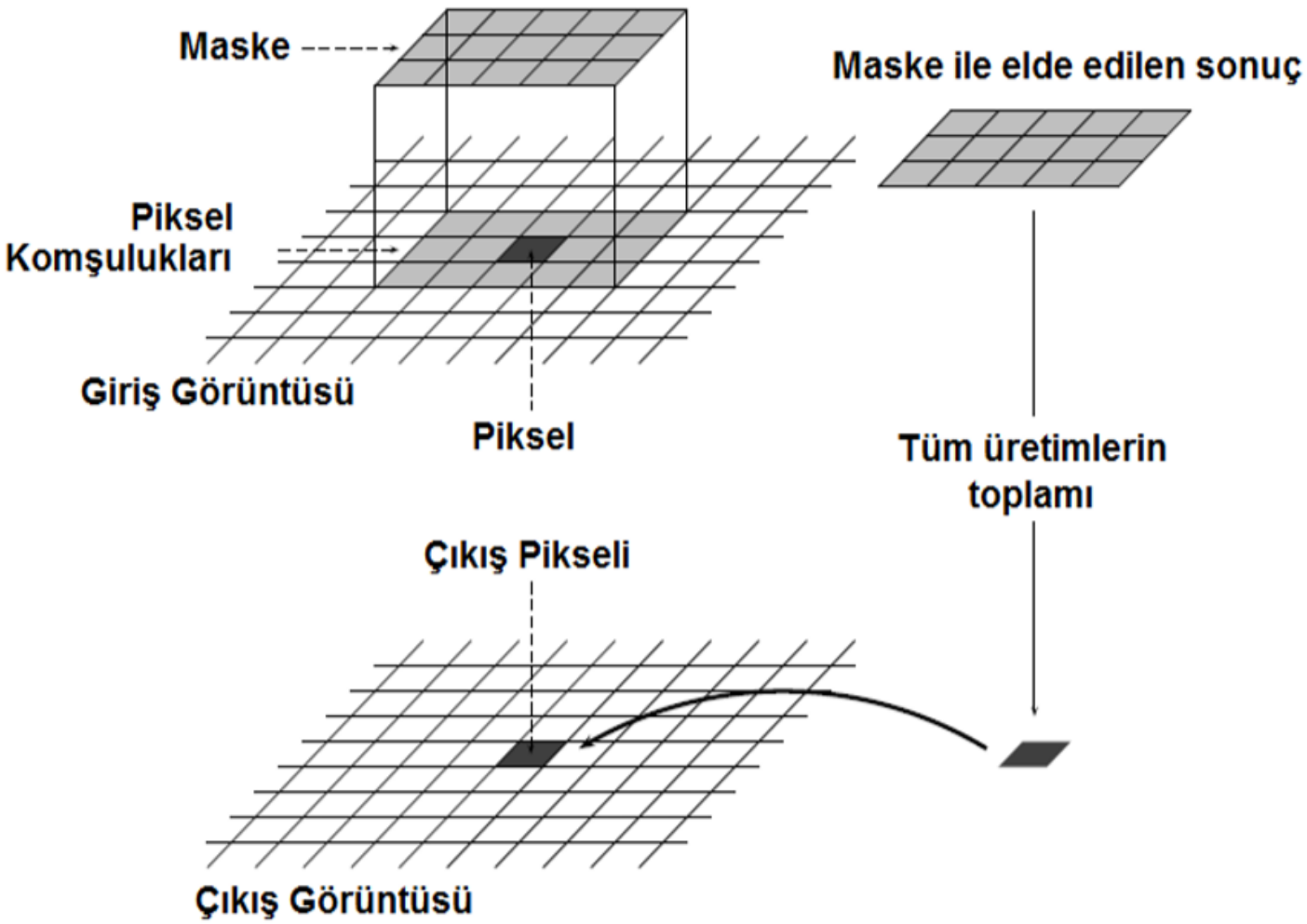
- İlgili piksel üzerine maske yerleştirilir,
- Komşuluğun uygun elemanları ile filtre elemanları çarpılır,
- Tüm sonuçlar toplanır.

$m(-1,-2)$	$m(-1,-1)$	$m(-1,0)$	$m(-1,1)$	$m(-1,2)$
$m(0,-2)$	$m(0,-1)$	$m(0,0)$	$m(0,1)$	$m(0,2)$
$m(1,-2)$	$m(1,-1)$	$m(1,0)$	$m(1,1)$	$m(1,2)$

$p(i-1,j-2)$	$p(i-1,j-1)$	$p(i-1,j)$	$p(i-1,j+1)$	$p(i-1,j+2)$
$p(i,j-2)$	$p(i,j-1)$	$p(i,j)$	$p(i,j+1)$	$p(i,j+2)$
$p(i+1,j-2)$	$p(i+1,j-1)$	$p(i+1,j)$	$p(i+1,j+1)$	$p(i+1,j+2)$

$$\sum_{s=-1}^{1}\sum_{t=-2}^{2} m(s,t)p(i+s,j+t).$$

Filtre İşlemleri



Filtre İşlemleri

Uzamsal filtreleme, uzamsal konvolüsyona çok benzerdir.

Konvolüsyonda, filtre de yer alan çarpma ve toplama işlemi yapmadan önce, maske 180 derece döndürülür.

$$\sum_{s=-1}^{1}\sum_{t=-2}^{2} m(-s,-t)p(i+s,j+t).$$

$$\sum_{s=-1}^{1}\sum_{t=-2}^{2} m(s,t)p(i-s+j-t).$$

2. eşitlik ile 1. eşitlik birbirinin aynısıdır. Sadece 2. eşitlikte maske yerine görüntü 180 derece döndürülmüştür.

Pratikte bir çok filtre maskesi rotasyonel olarak simetrik tasarlanmaktadır. Böylelikle uzamsal filtreleme ile uzamsal konvolüsyon aynı sonuçları üretir.

Filtre İşlemleri

- Kullanılan en önemli lineer filtrelerden biri 3x3 lük maskedir ve maske içerisindeki 9 değerin ortalaması alınır. Böylece yeni görüntüdeki pikselin gri seviye değeri belirlenmiş olur.
- Bu işlem aşağıdaki şekilde görülmektedir. Şekilde yer alan “e” orijinal görüntüdeki piksel değeridir . 3x3 komşuluğun ortalaması alındığında ise yeni görüntüdeki piksel değeri bulunur.

	a	b	c	
	d	e	f	
	g	h	i	

$$\longrightarrow \frac{1}{9}(a+b+c+d+e+f+g+h+i)$$

Filtre İşlemleri (Örnek)

M= magic(n) returns an n-by-n matrix constructed from the integers 1 through n^2 with equal row and column sums .

5x5 lik bir görüntü oluşturalım:

```
>> x=uint8(10*magic(5))

x =

   170   240    10    80   150
   230    50    70   140   160
    40    60   130   200   220
   100   120   190   210    30
   110   180   250    20    90
```

- 3x3 lük 1. komşuluğu:

170	240	10	80	150
230	50	70	140	160
40	60	130	200	220
100	120	190	210	30
110	180	250	20	90

Filtre İşlemleri (Örnek)

Bu 3x3 komşuluk için ortalama değerleri bulalım:

```
>> mean2(x(1:3,1:3))

ans =

   111.1111
```

170	240	10	80	150
230	50	70	140	160
40	60	130	200	220
100	120	190	210	30
110	180	250	20	90

Diğer 3x3 komşuluk için ortalama değerleri bulalım:

```
>> mean2(x(1:3,2:4))

ans =

   108.8889
```

170	240	10	80	150
230	50	70	140	160
40	60	130	200	220
100	120	190	210	30
110	180	250	20	90

Filtre İşlemleri (Örnek)

- Ortalama alma işlemi tüm görüntü matrisi üzerine uygulandıktan sonra aşağıdaki sonuç elde edilir:

```
111.1111   108.8889   128.8889
110.0000   130.0000   150.0000
131.1111   151.1111   148.8889
```

- Bu sonuç x görüntü matrisinin 3x3 lük ortalama filtre sonucudur.
- Matriste yer alan her bir değer en yakın integer sayıya yuvarlanır.

Filtre Notasyonu-Gösterimi

Lineer bir filtreyi, maskedeki piksellerin gri seviye katsayıları olarak ifade etmek oldukça basittir.

Az önce verilen ortalama filtresinin katsayılarının ifadesi:

$$\frac{1}{9}a + \frac{1}{9}b + \frac{1}{9}c + \frac{1}{9}d + \frac{1}{9}e + \frac{1}{9}f + \frac{1}{9}g + \frac{1}{9}h + \frac{1}{9}i$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Örnek:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

FİLTRE

	a	b	c
	d	e	f
	g	h	i

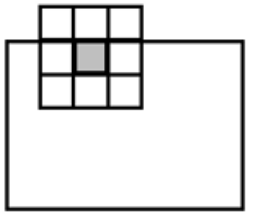
$$\longrightarrow a - 2b + c - 2d + 4e - 2f + g - 2h + i$$

GRİ SEVİYE DEĞERLERİ

Görüntünün Kenarları

- Görüntüye filtre uygulanırken aşağıdaki problem akla gelmektedir:

Maske görüntü sınırlarının dışına taştığında, görüntünün kenarlarında ne olur?



Bunun için 2 yaklaşım önerilmektedir:

1- **Kenarları ihmal etmek**: Filtre, kenarlar ihmal edilerek geriye kalan piksellere uygulanır. Çıkış görüntü matrisinin boyutu orijinal matris boyutundan küçük olur. Filtre boyutu çok büyük seçilirse, ciddi anlamda veri kaybı ortaya çıkar.

2- **Sıfır eklemek:** Görüntünün dışında yer alan her değer 0 olarak kabul edilir. Böylece görüntüdeki her piksel değeri kullanılmaktadır. Çıkış görüntüsü orijinal görüntü ile aynı boyuttadır. Görüntünün çevresinde artifact lere (yapay kenar oluşumları gibi…) sebep olabilir.

Gürültünün Nedenleri

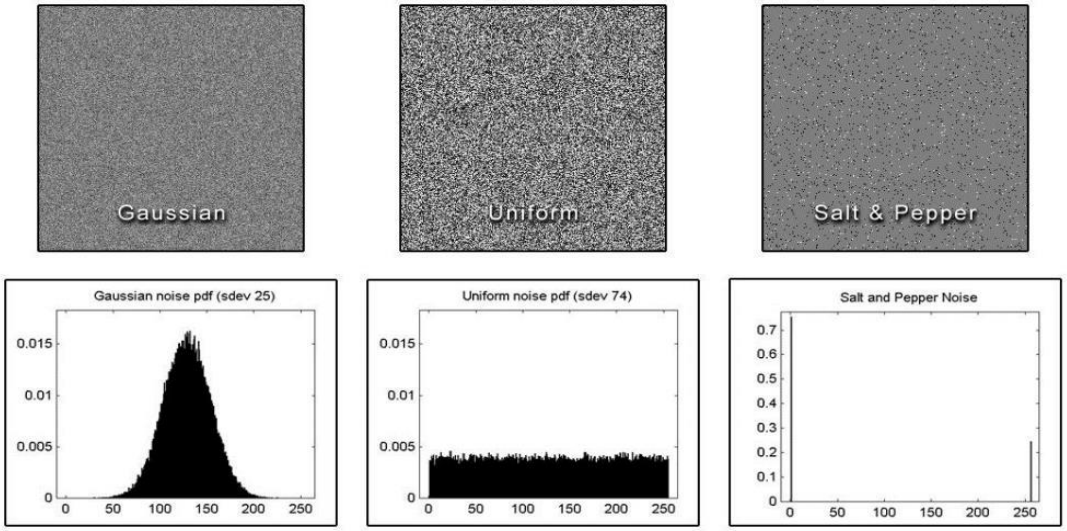
Görüntü kirleten ve görüntü kalitesini düşüren, harici çok farklı kaynaklarda oluşan (optik bir görüntüyü sürekli bir elektriksel sinyale çeviren), sayısal görüntü elde etme sürecinde pikselin gerçek parlaklık değerine bir tesadüfi sayı ekleyen etkilerdir. Bozulmalar;

- imgelerin (ve videoların taşınması vb. için) sıkıştırılma işlemlerinde,
- farklı kaynaklar arasında taşınması sırasında,
- kayıt cihazınızdan kaynaklı,
- atmosferik faktörler.

Eğer hangi adımda hangi tip gürültünün oluştuğu bilinebilseydi bunun temizlenmesi de sıfır hata ile gerçekleşebilirdi. Bunun için standart tanımlanmış bazı gürültülere göre işlem yapılacaktır. Bu gürültü örneklerinin en önemlileri;

– Gaussian (normal) gürültü,
– Uniform (periyodik) gürültü,
– Tuz-Biber (salt-pepper) gürültü.

Gürültü Çeşitleri



- ✓ Gaussian gürültü dağılımının çan şeklinde değiştiği görülmektedir. Bunun anlamı gürültünün gri seviye değerlerinin dağılım olasılığının şekildeki gibi olacağıdır.
- ✓ Uniform dağılımlarda, gürültünün gri seviyesi değerlerinin belirli bir aralık boyunca düzenli bir şekilde dağıldığı görülmektedir. Bu değer tüm aralık boyunca (0-255, 8 bit için) olabilir veya tüm aralığın küçük bir kesiti olabilir.
- ✓ Tuz-biber (salt-pepper) gürültü modelinde a ve b gibi sadece iki mümkün değer vardır ve her birisinin olasılığı 0.1 ' den daha düşüktür. Bundan daha büyük değerlerde gürültü görüntü üzerinde hakim duruma geçer.

Gaussian Gürültü

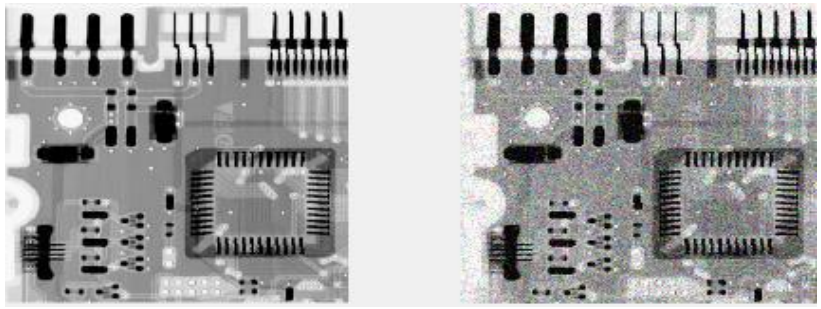
Gaussian doğal gürültü sürecini modellemek için kullanılan en genel yöntemdir. Bu yöntem özellikle görüntü elde etme sürecinde elektriksel olarak ortaya çıkan gürültüleri modellemek için kullanılır. Bu gürültü görüntüde gelişi güzel dalgalanmalara sebep olur.

Matlab;

d=imnoise (g, 'gaussian',M,V);

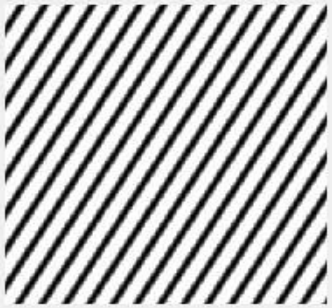
şeklindedir. Burada M ortalama (mean), V değişiklik (variance) değerleridir. Default olarak M=0 V=0.01alınır.

```
clear all; clc; close all;
J1= imread('devre.png');
d=imnoise (J1, 'gaussian',0,0.01);
subplot (1,2,1), imshow(J1), subplot(1,2,2), imshow(d);
```



Periyodik (Uniform) Gürültü

Eğer görüntü işaretinde periyodik olarak değişen nesneler var ise; (yani rastgele bir şekilde bozukluk yoksa, örneğin görüntü üzerinde tekrar eden çubuk ednilkeş nesneler varsa); biz periyodik bir gürültü tarafından bozulmuş bir görüntü elde ederiz. Matlab'daki imnoise fonksiyonu ile böyle bir gürültü elde edemeyiz.


```
clear all; clc; close all;
clear all; clc; close all;
t=imread('cameraman.tif');
s=size(t); %t%nin boyutunu s'ye aktarıyor.
[x,y]=meshgrid(1:s(1),1:s(2)); %x,y boyutlu matris
p=sin(x/3+y/5)+1; %sinüs
k=(im2double(t)+p/2)/2;
subplot(1,3,1),imshow(t), subplot(1,3,2),imshow(p), subplot(1,3,3),imshow(k);
```

Tuz Biber Gürültü

```
clear all; clc; close all;
b=imread('cameraman.tif');
c=imnoise(b,'salt & pepper');
d=imnoise(b,'salt & pepper',0.07); %s=0.07*numel(b);
subplot(1,3,1); imshow(b), title('Orijinal Resim')
subplot(1,3,2); imshow(c), title('Gürültülü Resim1')
subplot(1,3,3); imshow(c), title('Gürültülü Resim2')
```

A= imnoise (b, ‘salt & pepper’,d);

Burada, b orjinal görüntü, d ise tuz-biber gürültüsünün yoğunluğudur (derecesi) .
Default değeri 0.05'dir. 0.1’den büyük olmamalıdır. Bu, piksellerin yaklaşık %5'ini etkiler.



Tuz Biber Gürültü

```
function R=salt_pepper_gurultu_2_func (M,N,a,b)
if nargin<=2
a=0.05;
b=0.05;
end
if(a+b)>1
error ('Pa ve Pb toplamı 1 den buyuk olamaz');
end
R (1:M,1:N) = 0.5;
X=rand(M,N);
c=find(X<=a);
R(c)=0;
u=a+b;
c=find(X>a & X<=u);
R(c)=1;
```

```
clear all; clc; close all;
f=imread('devre.png');
[M, N]= size(f);
R = salt_pepper_gurultu_2_func (M, N, 0, 0.1);
c = find(R==1);
gs= f;
gs(c) = 255;
subplot(2,2,1); imshow(f), title('Orijinal resim')
subplot(2,2,2); imshow(gs), title('Gürültülü resim')
```

Filtreleme

Görüntü işlemede, **filtreler**;

- ya görüntüdeki yüksek frekansları bastırarak görüntüyü düzlemek için,
- ya da düşük frekansları bastırıp görüntüdeki kenarları arttırmak ve ortaya çıkarmak için kullanılır.

Filtreleme, resmin üzerinde bir filtre varmış gibi düşünüp **her piksel değerinin yeniden hesaplanmasıdır.**

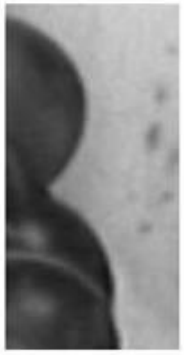
Filtreleme sayesinde görüntü üzerinde **yumuşatma**, **netleştirme,** belirli **ayrıntıları ortaya çıkarma**, görüntüyü kenar **keskinleştirme** veya kenar **bulma** gibi değişik işlemler gerçekleştirilebilir.

İmgede Uzamsal Frekans Kavramı

İmgede pikseller arasındaki yumuşak geçiş *uzamsal düşük frekanslara* karşılık gelir.



İmgede pikseller arasındaki sert geçiş (kenarlar, nesne sınırları…) *uzamsal yüksek frekanslara* karşılık gelir.



Alçak Geçiren Filtre

Eleman değerleri pozitif olan kerneller imge ile konvolüsyona sokulduğunda alçak geçiren süzgeç işlevi görürler.

İşlem sonrası elde edilen imge, işlenen imgeye oranla daha yumuşak geçişlere sahiptir.





İmgedeki aşırı ışıklılık artışlarını önlemek için normalizasyon gereklidir.

Alçak Geçiren Filtre

Bu konvolüsyon işlemi aynı zamanda ortalama alma işlemine karşılık gelir. Bu yüzden ortalama alan süzgeç (mean filter) olarak da adlandırılırlar. Konvolüsyon kernelinin boyutu büyükçe imge daha da yumuşak geçişlere sahip olur.

$$(1/9) \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix}$$

,

$$(1/25) \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Alçak Geçiren Filtre

Alçak geçiren süzgeç işlemi, aşağıda verilen doğrusal olmayan kerneller kullanılarak da gerçekleştirilebilir.

0	1	0
1	0	1
0	1	0

,

0	2	0
2	1	2
0	2	0

,

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

İmge işleme yaygın olarak kullanılan kernellerden birisi de Gauss kernelidir. Aşağıda farklı katsayı ve boyutlarda Gauss kerneli örnekleri verilmiştir.

0	1	0
1	2	1
0	1	0

,

1	4	1
4	16	4
1	4	1

,

1	2	1
2	4	2
1	2	1

,

1	2	4	2	1
2	4	8	4	2
4	8	16	8	4
2	4	8	4	2
1	2	4	2	1

Yüksek Geçiren Filtre

Yüksek geçiren süzgeçlerde kernel değerleri hem pozitif hem de negatif değerler içerir. Genellikle kenar bulma ve imgedeki yüksek frekansları (kenar bilgilerini) pekiştirme de kullanılır.

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

,

-1	-2	-1
-2	12	-2
-1	-2	-1

Kenar bulma

,

C>8

-1	-1	-1
-1	C	-1
-1	-1	-1

,

-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	24	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
-1	2	4	2	-1

Yüksek geçiren süzgeç

Negatif kernel elemanlarından dolayı sonuç negatif çıkabilir. Bu durumda, oluşan imgeye ön değer eklenir.

Yüksek Geçiren Filtre









Filtreleme

- Ortalama filtreleri görüntüyü bulanıklaştırır (Blur effect)
- Filtre boyu büyüdükçe bulanıklık artar.
- Zero padding yapıldığı için görüntünün etrafında artifactler oluşur. Görüntünün ortalama parlaklığı değişir.

- Bu sonuçlar, filtrele uygulandıktan sonra elde edilen görüntünün orijinal görüntüden daha kötü olduğu izlenimi oluşturabilir. Ancak;

❖ Bulanıklaştırma filtreleri görüntüde yer alan detayları azaltır.

❖ Azalan detay ile otomatik makine görmesi (tanıması) işlemlerinin performansı artabilir.

❖ Detay yerine görüntünün bütününe odaklanılacağı için obje bulma, karanlık ve aydınlık bölgelerin belirlenmesi gibi uygulamalarda özellikle tercih edilir.

Frekanslar

Alçak ve Yüksek Geçiren Filtreler

- **Bir görüntünün frekansı**, bir mesafedeki (aralıktaki) gri seviyelerin değişim miktarının bir ölçümüdür.
- ***Yüksek frekans bileşenleri***, küçük aralıklarda gri seviyelerin büyük değişimleri ile karakterize edilirler. Yüksek frekans bileşenlerine örnek, kenarlar ve gürültüdür.
- ***Alçak frekans bileşenleri***, gri seviyelerdeki küçük değişimler ile ifade edilirler. Alçak frekans bileşenlerine örnek, arka plan ve deri dokusudur.
- ***Yüksek geçiren filtre*** ise, yüksek frekans bileşenlerini geçirirken, alçak frekans bileşenlerini ya azaltır ya da elemine eder.
- ***Alçak geçiren filtre*** ise, alçak frekans bileşenlerini geçirirken, yüksek frekans bileşenlerini ya azaltır ya da elemine eder.

Frekanslar

- 3x3 lük ortalama filtre bir AGF dir.
- YGF' nin katsayılarının toplamı (matris içerisindeki elemanların toplamı) sıfırdır.
- YGF' ler kenar belirleme ve kenar geliştirme de sıklıkla kullanılır.
- Bu, bir görüntüdeki alçak frekans bileşenlerinin (piksellerin gri seviye değerleri birbirine yakındır), YGF' den geçirildikten sonra elde edilen yeni piksellerin gri seviye değerleri 0' a çok yakındır.
- ***ÖRNEK:*** 4x4' lük bir görüntü bloğunun merkezinde yer alan piksellere bir YGF uygulayalım:
- *Sonuç matrisinin elemanlarının toplamı 0' a yakındır.*



Düşük frekanslı filtreler (Color Image Smooting)

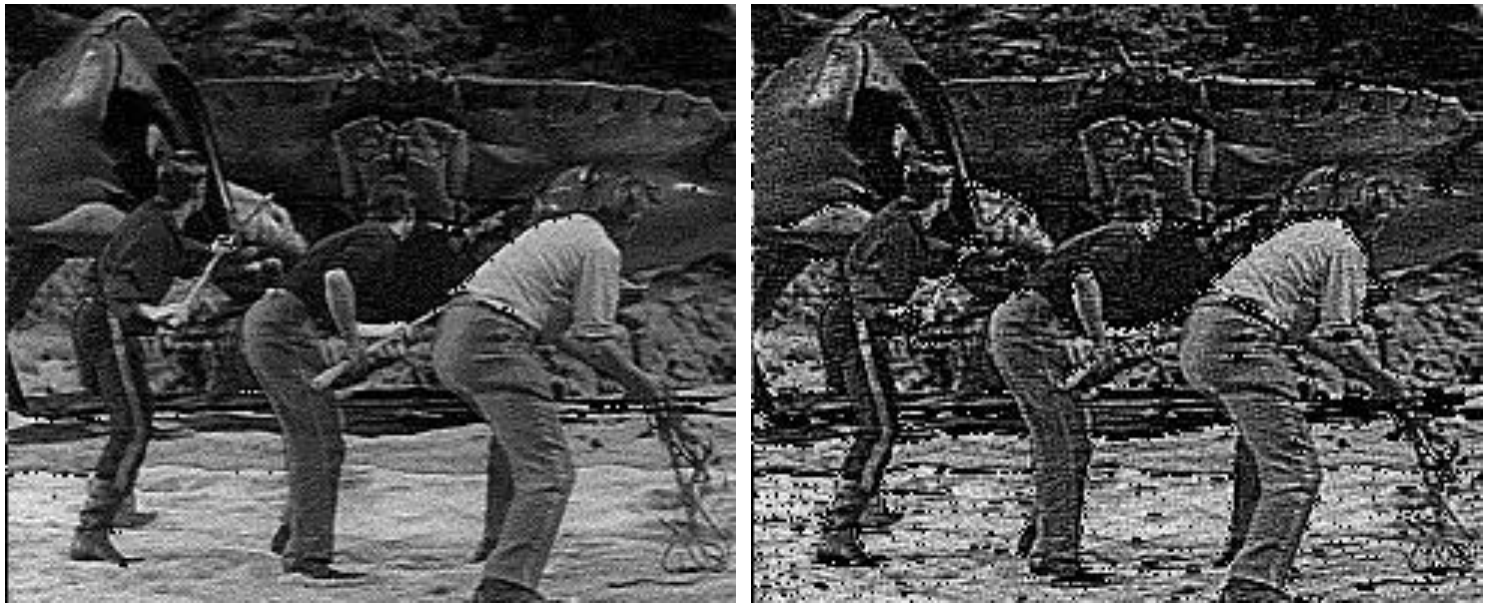
- Kıvrımları düzgünleştirir,
- Görüntüyü yumuşatır,
- Detayları ve gürültüyü yok eder,
- Bulanık görüntüler için kullanışlıdır.





Yüksek frekanslı filtreler (Color Image Sharpening)

- Kıvrımları keskinleştirmek amacıyla kullanılır,
- Bulanık görüntüleri keskinleştirmek için idealdir,
- Piksellerin göreceli zıtlığını arttırır.



Median(Ortanca) Filtre

4	5	6
1	7	8
3	2	9

Bir görüntü üzerindeki gürültüyü temizlemenin bir diğer yolu da medyan (**nonliner**) filtresidir. Medyan filtre **genellikle salt&pepper dediğimiz bozulma türünü gidermek** için kullanılır. Medyan filtrenin çalışma mantığını elyöş açıklayabiliriz. Öncelikle, maske matris boyutumuzu 3x3 olarak seçtiğimizi varsayalım ve medyan filtreyi bir imgeye uygularken maske matrisimizin komşulukları aşağıdaki gibi olsun. Medyan filtreyi uyguladığımızda, filtre matris elemanlarını büyükten küçüğe doğru sıralayacak ve ortanca elemanı matrisin ortasına yani (2,2) numaralı indise yerleştirecektir. Matris elemanlarımızı sıralayacak olursak 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ortanca eleman 5 olması sebebiyle (2,2) indisine 5 yerleşecektir. Bu edlikeş görüntümüzde iyileştirme sağlamış olacağız.

Ortanca filtre; Uzaysal çözünürlüğü bozmadan, **kopuk (bağımsız) nokta veya çizgi gürültülerini temizlemek için kullanışlıdır.** Bu nedenle **ikili (yranib) gürültülerde başarılı olmasına rağmen, Gaussian gürültüsünde kullanışlı değildir.** Gürültü piksellerinin sayısı komşu piksellerin yarısına eşit veya daha fazla ise bu filtre pek başarılı çalışmaz.

Median(Ortanca) Filtre

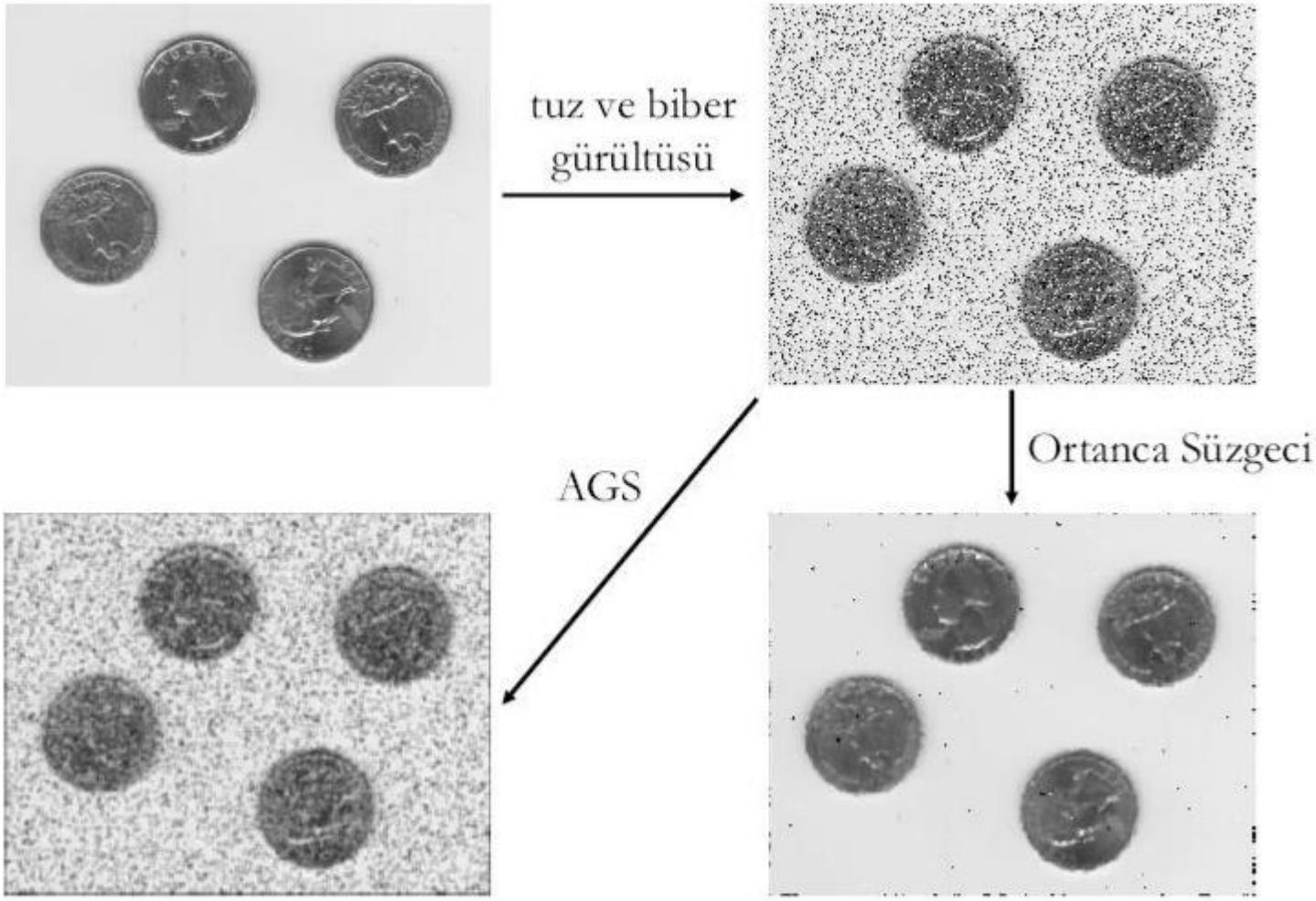
Pikselin yeni ışıklılık değeri herhangi bir matematiksel işlem yapılmadan, belirlenen çember (blok) içerisindeki ışıklılık değerlerinin ortanca değeri olarak seçilir. Aşağıdaki örnekte 3x3 bloklar kullanılarak yapılan bir ortanca süzgeci işlemi görülmektedir.

25	28	34	x	x
45	41	56	x	x
38	46	29	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x

25 28 29 34 38 41 45 46 56

Yeni piksel değeri

Median(Ortanca) Filtre



Median(Ortanca) Filtre

```
clear all; clc; close all;
img= imread('charmender.png');
gurultuluresim= imnoise(img,'salt & pepper',0.02);
median_filter= medfilt3(gurultuluresim);
subplot(2,2,1),imshow(img);
title('Orjinal')
subplot(2,2,2), imshow(gurultuluresim);
title('Gürültülü')
subplot(2,2,3), imshow(median_filter);
title('Median Filtreli')
```





Adaptif Filtre

Bir CMOS kameradan alınan görüntü **eğer farklı bir yere taşınmak isteniyorsa** **bu taşıma işlemi** yapılırken doğabilecek sorunları gidermek için genellikle adaptif filtre kullanılır.

Filtrenin yapısı ve çalışma mantığından yüzeysel olarak bahsetmek gerekirse adaptif filtre 3 temel yapıdan oluşur. birincil sinyal, kaynak sinyali ve filtrenin uygulandığı modül ya da entegre.

Filtrenin işleyiş biçimi de elyöş özetlenebilir; **birincil** sinyal oediv) sinyali) üretilirken, uygun bir frekansta video sinyalimizi sönümleyecek biçimde **kaynak Sinyali** (referans sinyali) üretilir, bunlar **adaptif filtresinde** uygun oranlarda bir araya getirilerek bozulmaya uğramış imgeler (pixeller) sönümlenir yani yok edilir. Burada uygun oranlarda ve frekanslarda genlikleri bir araya getirip sönümlemeyi sağlayan modül, FPGA veya çeşitli gömülü sistemler, devreler olabilir. Kullanılacak modülün yüksek işlem gücüne sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Nonlineer bir filtredir. Bu filtre yerel görüntü istatistiklerine göre değişim göstermektedir. Bu tür filtreler en iyi sonuçlarını **gauss ve uniform gürültülerde** vermektedir.

Adaptif Filtre

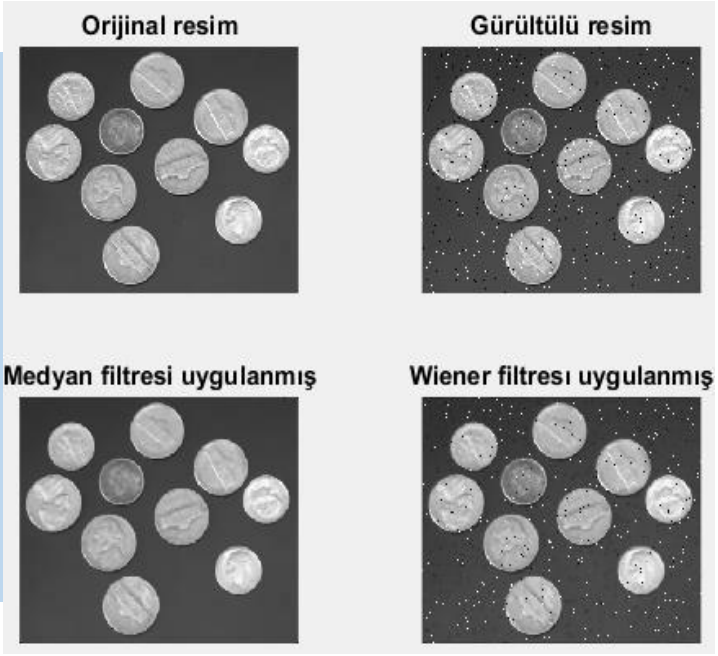
```
clear all; clc; close all;
img = imread ('lena.tiff');
imgry=rgb2gray(img);
K = wiener2 (imgry,[5 5]);
subplot(1,2,1), imshow(imgry),
subplot(1,2,2), imshow(K);
```





Median-Wiener (Örnek)

```
clear all; clc; close all;
I=imread ('coins.png');
I=rgb2gray(I);
no= imnoise (I,'salt & pepper',0.02);
filt1=medfilt2 (no);
filt2=wiener2 (no);
subplot(2,2,1); imshow(I), title('Orijinal resim')
subplot(2,2,2); imshow(no), title('Gürültülü resim')
subplot(2,2,3); imshow(filt1), title('Medyan filtresi uygulanmış')
subplot(2,2,4); imshow(filt2), title('Wiener filtresi uygulanmış')
```



Min Operatör-Filtre

min operatörü maske içerisindeki **minimum gri tonu yeni gri ton olarak** verir.

iğecelürög ed nedrellikeŞ üzere resmin **karanlık bölgesi (gri ton 1) temizlenir**.

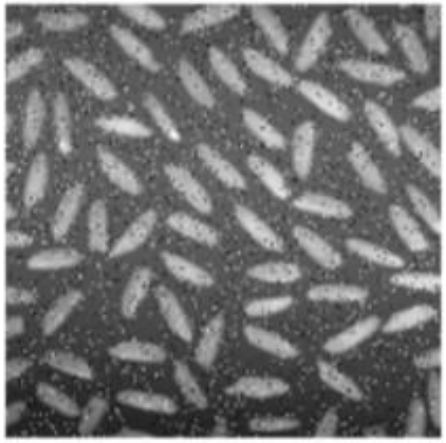
Fakat önceki **aydınlık bölgede bozulmalar meydana gelir.**

orijinal resim

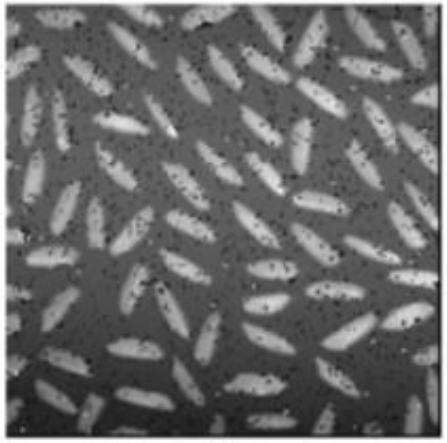
1	1	1	1	10	10	10	10
1	1	6	1	8	10	2	10
1	3	1	1	9	10	7	10
1	1	1	2	8	9	10	10
1	1	1	1	10	10	10	10
1	4	1	2	9	10	2	10
1	2	1	8	10	10	10	10
1	1	1	1	10	10	10	10

min operatörü ile elde edilen resim

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	2	2	0
0	1	1	1	1	2	2	0
0	1	1	1	1	8	7	0
0	1	1	1	1	2	2	0
0	1	1	1	1	2	2	0
0	1	1	1	1	2	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0



Kaynak resim



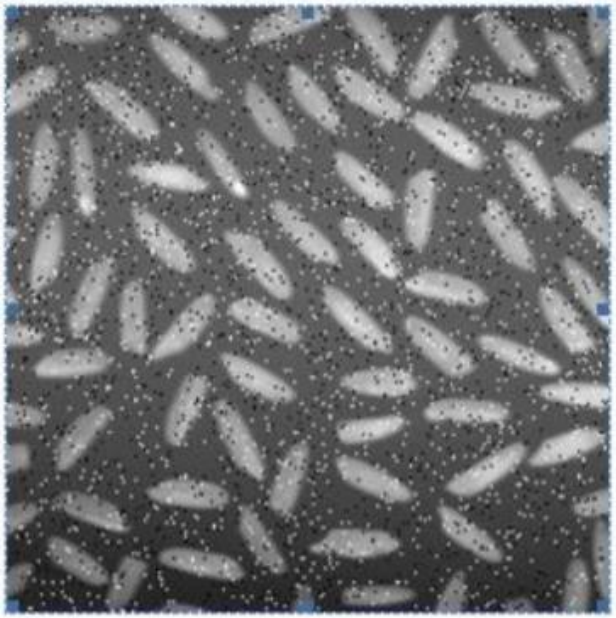
Min operatörü uygulanmış sonuç resim

Max Operatör-Filtre

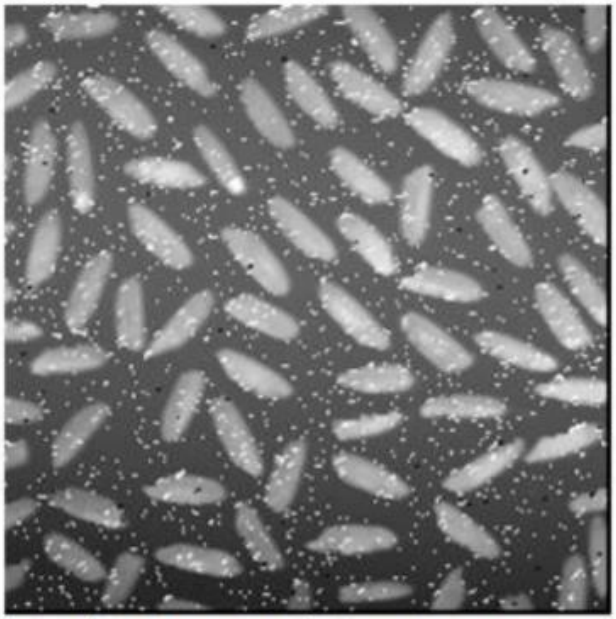
Maske içerisindeki **en yüksek (max) gri ton değeri, yeni gri ton değeri olarak sonuç resimde** ilgilenilen noktaya atanır.

Sonuç resimde **aydınlık bölge temizlenir**.

Fakat **karanlık bölgede bozulmalar** meydana gelir.



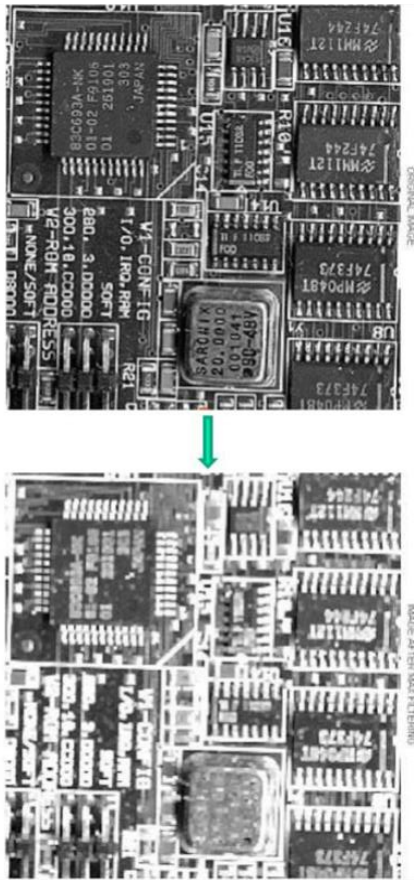
Kaynak resim.



Max operatörü uygulanmış sonuç resim

Max Operatör-Filtre

```
clear all; clc; close all;
A = imread('board.tif');
A = rgb2gray(A(1:300,1:300,:));
figure, imshow (A), title('ORGINAL IMAGE');
B= zeros (size(A));
modifyA = padarray(A,[1 1]);
x=[1:3]';
y=[1:3]';
for i= 1:size(modifyA,1)-2
for j=1:size(modifyA,2)-2
window=reshape(modifyA(i+x-1,j+y-1),[],1);
B(i,j)=max(window);
end
end
B=uint8(B);
figure,imshow(B),
title('IMAGE AFTER MAX FILTERING');
```



k-en yakın-komşu (k-nearestneighbors) Filtre

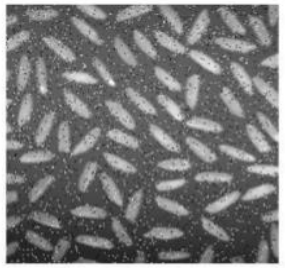
Maskenin bütün pikselleri üzerinde kullanılmayan bir normal ortalama operatörüdür (kutu filtre). Sadece gri tonları ilgilenilen pikselin gri tonuna en yakın k tane piksel üzerine uygulanır. Şekilde 3x3 enyakın-komşu operatörünün k=3 ile (ilgilenilen piksel dahil) kaynak resme uygulanması ile elde edilen sonucu göstermektedir. Ortalamanın sadece 3 gri ton kullanılarak hesaplanmasından dolayı, düzgünleştirme etkisi "orta-değer" operatöründen azdır. Genellikle k, maskedeki piksel sayısının yarısından fazla olmalıdır. ,likeŞ k-enyakın-komşu operatörünün resim üzerindeki uygulamasını göstermektedir.

orijinal resim

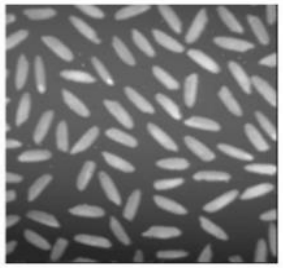
1	1	1	1	10	10	10	10
1	1	6	1	8	10	2	10
1	3	1	1	9	10	7	10
1	1	1	2	8	9	10	10
1	1	1	1	10	10	10	10
1	4	1	2	9	10	2	10
1	2	1	8	10	10	10	10
1	1	1	1	10	10	10	10

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	3	1	9	10	6	0
0	2	1	1	9	10	9	0
0	1	1	1	9	9	10	0
0	1	1	1	10	10	10	0
0	2	1	1	10	10	7	0
0	1	1	9	10	10	10	0
0	0	0	0	0	0	0	0

3x3 en yakın komşu operatörü uygulanmış sonuç resim (k=3)



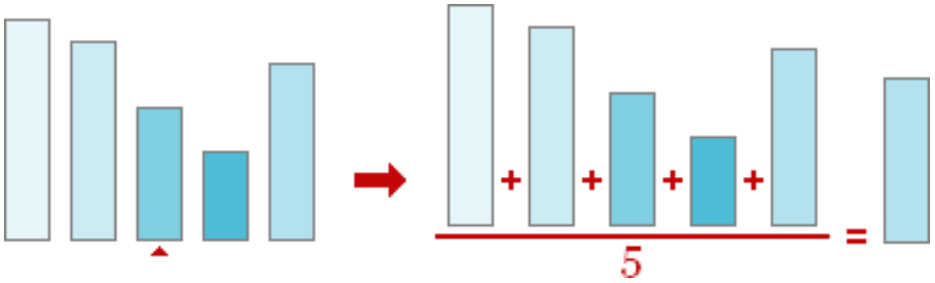
Kaynak resim



k-enyakın-komşu operatörü uygulanmış sonuç resim

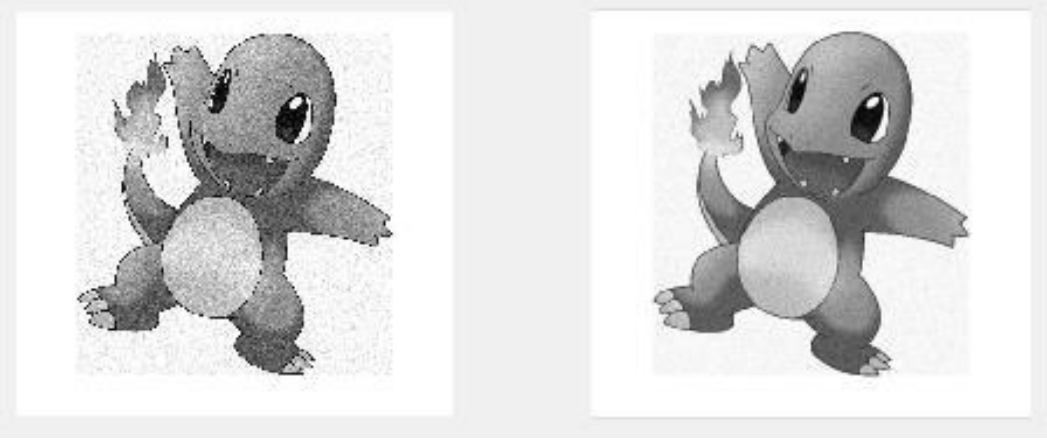
Mean-Average(Ortalama) Filtre

Mean filtre, imge düzelten **lineer** algoritmalar arasında yer almaktadır. Mean filtresinin mantığı imgenizi sizin **belirleyeceğiniz maske matrisin boyutlarında komşuluk alarak tarayacak ve oluşan her bir matrisin ortalamasını alacak** bu değeri matrisin orta elemanı olarak seçecektir. Mean filtre sadece imge işlemede değil dijital sinyal işlerken de kullanılan bir algoritmadır. Her piksel yerine komşuları ile beraber ortalaması alınarak yeniden hesaplanır. Resimdeki gri düzeyler arasında keskin geçişler azalır. Daha **yumuşak geçişler** söz konusudur. Resim üzerindeki kenarlarda bulanıklaşmaya (blur) yol açarlar.



Mean-Average(Ortalama) Filtre

```
clear all; clc; close all;
J1= imread ('charmender.png');
J= rgb2gray (J1);
JJ= im2double (J);
filtre = fspecial('average', 3); % filtre matrisi oluşturuluyor
c = imfilter(JJ,filtre); % filtre matrisi tüm imgeye işleniyor
subplot(1,2,1), imshow(J), subplot(1,2,2), imshow(c);
```



Gaussian Filtre

Gaussian filtresi Mean filtresine benzemektedir. Gauss filtresi uyguladığınız imgeyi sizin belirleyeceğiniz maske boyutunda bir matris ile tarar ve her bir matrisde **ağırlıklı ortalamayı hesaplar** bu sebeple Gauss filtresi **Mean filtresine göre daha yumuşak bir blulaştırma** sağlar.

2 boyutlu Gauss filtresi ise aşağıdaki gibidir.

$$g(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{\frac{-(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

Yukarıda gördüğünüz fonksiyonda **g** , x ve y koordinatlarındaki Gauss çekirdeği (fonksiyonu) dir. σ ise Gauss fonksiyonunun keskinliğini ya da yumuşaklığını belirleyecek olan Gauss dağılımının standart sapma değeridir. 1/2 $\sigma\pi^2$ ifadesi ise düzeltme (normalizasyon) katsayısıdır. Gauss filtresi nokta dağılım fonksiyonu gibi ayrık pixeller üzerinde işlenir.

Gaussian Filtre

Bir görüntü ayrık piksellere ayrıldıktan sonra Gauss filtresini uygulayabilmek için konvülüsyon gerçekleştirmek gerekir. Gauss maskesi **maske sınırları içerisindeki matriste hemen hemen bütün sıfırları** temizler. Bu şekilde **daha temiz bir görüntü elde edilmiş olur.**

Gaussian filtrelemede filtreleme **önce yatay** , ardından çıkan sonuçla **düşey eksende** gerçekleştirilebilir.

Gaussian Filtre

```
clear all; clc; close all;
img= imread ('charmender_.png');
filtre = fspecial ('gaussian', [3 3], 10);
c = imfilter (img,filtre);
subplot(1,2,1), imshow(img), subplot(1,2,2), imshow(c);
```

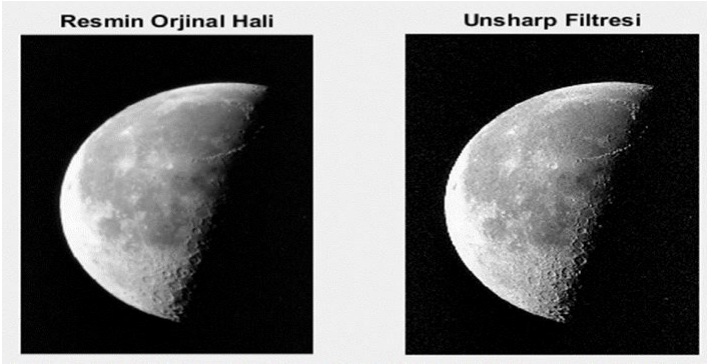




Unsharp Filtre

Resimdeki ayrıntıları, **keskin geçişleri belirginleştirmek, bulanıklaştırılmış görüntülerdeki ayrıntıları yeniden ortaya çıkarmak** için kullanılır. Endüstriyel ve askeri alanda, tıbbi çalışmalarda ve diğer birçok alanda yararlıdır.

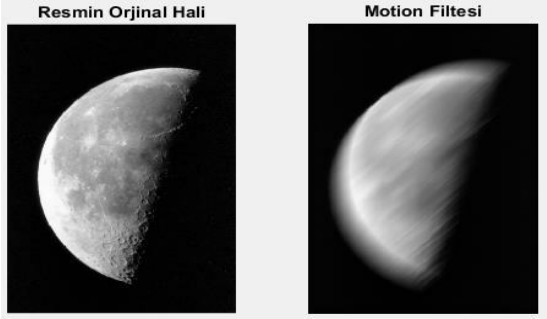
```
clear all; clc; close all;
img= imread ('moon.tif');
hUnsharpFiltresi= fspecial ('unsharp');
unsharpFiltresi= imfilter (img, hUnsharpFiltresi);
figure;
subplot(1,2,1);
imshow (img); title ('Resmin Orijinal Hali');
subplot(1,2,2);
imshow (unsharpFiltresi), title('Unsharp Filtresi');
```



Motion Filtre

Görüntüyü **hareket esnasında çekilmiş gibi** algılanmasına sebep olur.

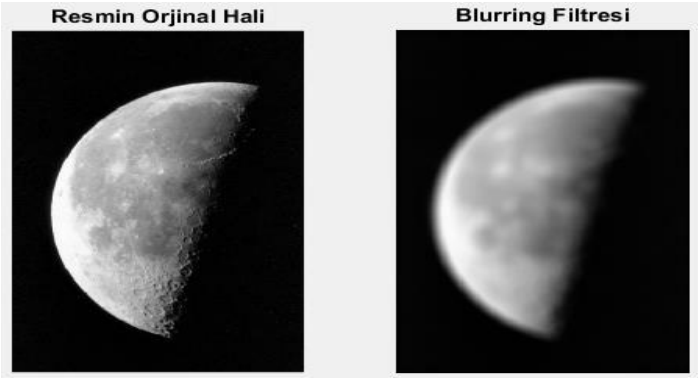
```
clear all; clc; close all;
img= imread ('moon.tif') ;
hImg= fspecial ('motion', 50, 45) ;
motionBlurFiltresi= imfilter (img, hImg);
figure;
subplot(1,2,1);
imshow(img); title('Resmin OrjinalHali');
subplot(1,2,2);
imshow(motionBlurFiltresi); title('Motion Filtesi');
```



Blurring Filtre

Görüntüyü **bulanıklaştırır.**

```
clear all; clc; close all;
img= imread ('moon.tif') ;
hImg= fspecial ('disk', 10) ;
motionBlurFiltresi= imfilter (img, hImg);
figure;
subplot(1,2,1);
imshow(img); title('Resmin Orijinal Hali');
subplot(1,2,2);
imshow(motionBlurFiltresi); title('Bluring Filtresi');
```



Gürültü Temizleme

- ✓ Salt-Pepper, Gaussian gibi gürültüler uzaysal domain filtreleri ile temizlenebilir. Bu uzaysal Filtreler küçük sayıda (3x3… 11x11) komşuluk ilişkisi ile çalışırlar.
- ✓ Fakat (uniform) periyodik gürültüyü temizlemek için frekans domani filtrelerine (FFT-Fast Fourier Transform) ihtiyaç duyulur. Bu tür gürültüler için Band Söndüren (Durduran), Notch (Çentik) filtreler de kullanılabilir.

Tuz-Biber (salt-pepper) Gürültü Temizleme

- ✓ Tuz ve biber gürültüsü yüksek frekans bileşenli görüntüdür. Bunun için alçak geçiren filtreler kullanarak bu gürültü tipini yok edebiliriz veya azaltabiliriz.
- ✓ Bunun için bir ortalama (mean) filtre denenebilir (mean filtreleri görüntü kenarlarını ve detaylarını bulanıklaştırma dezavantajına sahiptirler. Aslında mean filtreleri gauss ve Uniform gürültü tiplerinde oldukça etkilidir.)
- ✓ Yapılması gereken, fspecial ('average') ile bir ortalama filtre matrisi oluşturup, bunu gürültülü görüntü ile konvole etmektir.

Tuz-Biber (salt-pepper) Gürültü Temizleme

```
clear all; clc; close all;
img= imread ('cameraman.tif');
d=imnoise (img,'salt & pepper');
img_double=im2double (d);
a=fspecial ('average');
b=fspecial ('average', [7,7]);
tt= filter2 (a, img_double);
tt1= filter2 (b, img_double);
subplot(1,4,1), imshow(img), subplot(1,4,2), imshow(d),
subplot(1,4,3), imshow(tt), subplot(1,4,4), imshow(tt1);
```






Tuz-Biber (salt-pepper) Gürültü Temizleme

- ✓ **Median filtreleme** , tuz-biber gürültüsünü yok etmek için çok uygundur. Medyan filtreler **nonlineer uzaysal filtrelerdir.** Maskeyi oluşturan boyuttaki resim piksel değerlerinin küçükten büyüğe sıralanıp ortadaki değeri merkez piksele atama işlemidir.
- ✓ Ayrıca, minimum (nonlineer) filtreleme *tuz* tipi gürültünün hakim olduğu durumlarda kullanılırken, maksimum (nonlineer) filtreler *biber* tipi gürültü için en iyi sonucu vermektedir.

Tuz-Biber (salt-pepper) Gürültü Temizleme

```
clear all; clc; close all;
c= imread ('cameraman.tif');
c1=imnoise (c,'salt & pepper',0.01);
c2=medfilt2 (c1);
subplot(1,3,1), imshow(c),
subplot(1,3,2), imshow(c1),
subplot(1,3,3), imshow(c2);
```







Doğrusal Filtreleme Komutları

Lineer uzaysal filtreleme için oluşturulacak lineer maske için ,
fspecial: önceden tanımlanmış 2 boyutlu filtreleri oluşturur.

F = fspecial('filtre(ertemarap , '

average	ortalama filtresi
disk	dairesel ortalama filtresi
gaussian	gaussian alçak geçiren filtresi
laplacian	2 boyutlu laplace işlemi benzetimi
log	gaussian filtrenin laplaciani
motion	motion hareket benzetimi
prewitt	özel kenar filtresi
sobel	özel kenar filtresi
unsharp	kontrast geliştirme filtresi

```
h = fspecial(type)
h = fspecial('average',hsize)
h = fspecial('disk',radius)
h = fspecial('gaussian',hsize,sigma)
h = fspecial('laplacian',alpha)
h = fspecial('log',hsize,sigma)
h = fspecial('motion',len,theta)
h = fspecial('prewitt')
h = fspecial('sobel')
```

Matlab Filtreleme

2D görüntülerin filtrelenmesi için **filter2**)sonuç matrisi double) ve **imfilter** fonksiyonu kullanılabilir.

Filter2 komutu ile gerçekleştirilmektedir.

```
filter2(filter,image,shape)
```

Shape parametresi isteğe bağlı olarak seçilmektedir

```
filter2(filter,image,'same')
```

```
filter2(filter,image,'valid')
```

```
filter2(filter,image,'full')
```

Matlab Filtreleme

```
filter2(filter,image,'same')
```

Orijinal matrisin boyutuna eşit çıkış matrisi üretir. Zero-padding (sıfır ekleme) yöntemi kullanır.

```
>> x=uint8(10*magic(5));
>> a=ones(3,3)/9

a =

    0.1111    0.1111    0.1111
    0.1111    0.1111    0.1111
    0.1111    0.1111    0.1111

>> filter2(a,x,'same')

ans =

   76.6667   85.5556   65.5556   67.7778   58.8889
   87.7778  111.1111  108.8889  128.8889  105.5556
   66.6667  110.0000  130.0000  150.0000  106.6667
   67.7778  131.1111  151.1111  148.8889   85.5556
   56.6667  105.5556  107.7778   87.7778   38.8889
```

Matlab Filtreleme

```
filter2(filter,image,'valid')
```

Sadece görüntünün içerisindeki piksellere uygulanır. Çıkış matrisinin boyutu orijinal matrisin boyutundan küçüktür.

```
>> filter2(a,x,'valid')

ans =

   111.1111   108.8889   128.8889
   110.0000   130.0000   150.0000
   131.1111   151.1111   148.8889
```

Matlab Filtreleme

```
filter2(filter,image,'full')
```

Çıkış matrisinin boyutu orijinal görüntü boyutundan büyüktür. Hem zero-padding uygulanır hem de filtre görüntünün her bir pikseline uygulanır.

```
>> x2=zeros(7,7);
>> x2(2:6,2:6)=x

x2 =

     0     0     0     0     0     0     0
     0   170   240    10    80   150     0
     0   230    50    70   140   160     0
     0    40    60   130   200   220     0
     0   100   120   190   210    30     0
     0   110   180   250    20    90     0
     0     0     0     0     0     0     0

>> filter2(a,x,'full')

ans =

   18.8889   45.5556   46.6667   36.6667   26.6667   25.5556   16.6667
   44.4444   76.6667   85.5556   65.5556   67.7778   58.8889   34.4444
   48.8889   87.7778  111.1111  108.8889  128.8889  105.5556   58.8889
   41.1111   66.6667  110.0000  130.0000  150.0000  106.6667   45.5556
   27.7778   67.7778  131.1111  151.1111  148.8889   85.5556   37.7778
   23.3333   56.6667  105.5556  107.7778   87.7778   38.8889   13.3333
   12.2222   32.2222   60.0000   50.0000   40.0000   12.2222   10.0000
```

Matlab Filtreleme

Daha farklı filtreleri oluşturabilmek için ***fspecial*** komutu kullanılmaktadır.

Ortalama filtre tasarlarsak:

```
>> fspecial('average',[5,7])
```

```
>> fspecial('average',11)
```

Filtre boyutu bir vektör ya da sayı olarak belirtilmezse default değer 3x3 olarak kabul edilir.

Örnek Filtreler

```
clear all; clc; close all;
imgIlk= imread('coins.png');
imgGri= rgb2gray (imgIlk);
imgDou= im2double (imgGri);
hOrt= fspecial ('average',3);
hGau= fspecial ('gaussian',2);
hUns= fspecial ('unsharp');
hMot= fspecial ('motion',50,45);
hBlu= fspecial ('disk',10);
imgOrt= imfilter (imgDou,hOrt,'replicate');
imgGau= imfilter (imgDou,hGau,'replicate');
imgSap= imnoise (imgGri,'salt & pepper', 0.02);
imgMed= medfilt2 (imgSap);
imgUns= imfilter (imgGri,hUns);
imgMot= imfilter (imgGri,hMot);
imgBlu= imfilter (imgGri,hBlu);
figure;
subplot(2,4,1); imshow(imgGri); title('Gri ölçekli resim');
subplot(2,4,2); imshow(imgOrt); title('Ortalama filtresi');
subplot(2,4,3); imshow(imgGau); title('Gauss filtresi');
subplot(2,4,4); imshow(imgUns); title('Unsharp filtresi');
subplot(2,4,5); imshow(imgSap); title('Tuz ve biber gürültüsü');
subplot(2,4,6); imshow(imgMed); title('Gürültülü resime Median filtresi');
subplot(2,4,7); imshow(imgMot); title('Motion filtresi');
subplot(2,4,8); imshow(imgBlu); title('Blurring filtresi');
```



TEŞEKKÜRLER